

INFORME ENTRENAMIENTO DE ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN BINARIA Y MULTICATEGÓRICA

Samuel Serna Pulgarín

Carné:22136248

Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano

Sistemas Inteligentes

Elizabeth Ospina Rojas

29 de septiembre de 2026

Modelo de Clasificación Binaria

Descripción de la base de datos utilizada: tamaño, características, y variable que se busca predecir.

Tamaño: 4269 filas y 13 columnas.

Características: Salario anual, puntaje crediticio y préstamo solicitado.

Variable a predecir: Estado del préstamo (aprobado o denegado).

Técnicas de preprocesamiento aplicadas: Limpieza de espacios en blanco.

Grado final del polinomio: 2.

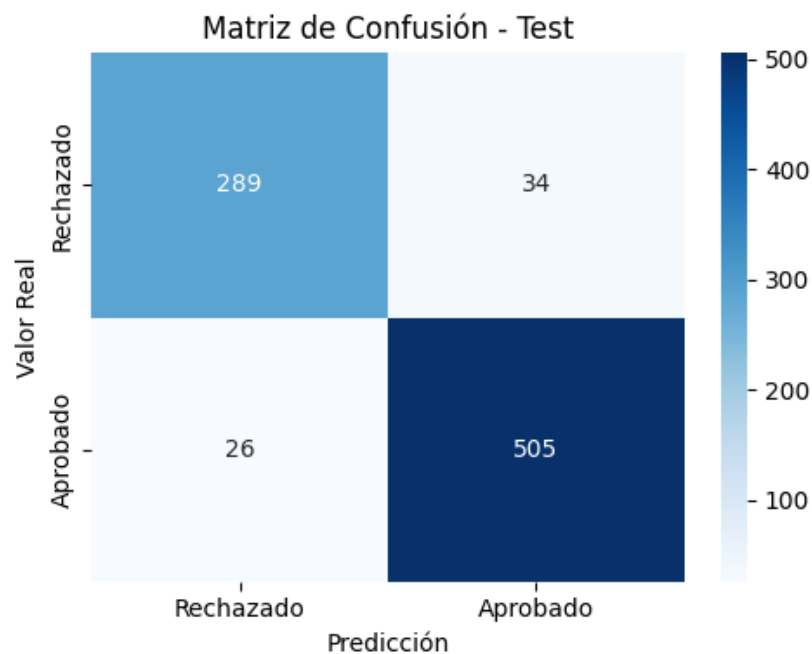
Conjunto Train: 3415 muestras.

Conjunto Test: 854 muestras.

Accuracy Train: 92.36%

Accuracy Test: 92.97%

Matriz de correlaciones y justificación de la selección de las características.



Modelo de Clasificación Multicategorica

Tamaño: 4920 filas y 131 síntomas.

Características: Se incluyeron 113 síntomas únicos posibles.

Variable a predecir: Enfermedad.

Técnicas de preprocesamiento aplicadas: Limpieza de espacios vacios.

Depth: 35.

Tamaño del conjunto de train y del conjunto de test.

Conjunto Train: 3936 muestras

Conjunto Test: 984 muestras

Accuracy en Train: 92.53%

Accuracy en Test: 90.24%

Matriz de correlaciones y justificación de la selección de las características.

Estructura Completa del Árbol de Decisión (Todos los Nodos)

